



월간 국방과 기술

공격 헬리콥터의 저렴한 대안, 무장 헬리콥터



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-05-08 17:26:55

조회수 53234 | 댓글 4 | 추천 1

다양한 플랫폼을 활용할 수 있는 공중 화력 자산
공격 헬리콥터의 저렴한 대안, 무장 헬리콥터

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 세계 무장헬기 시장에 도전할 우리나라의 소형 무장헬기 LAH. 사진은 Mock-up

미국의 AH-64 아파치, 러시아의 Mi-28 하보크, 그리고 유럽의 타이거 공격 헬리콥터는 든든한 화력자산이지만, 높은 가격 때문에 충분한 수량을 도입할 수 있는 국가는 한정되어 있다. 하지만, 공격 헬리콥터가 등장하기 이전부터 경찰이나 수송용 헬리콥터에 무장을 장착한 무장 헬리콥터가 운용되었었다. 기술의 발전은 무장 헬리콥터의 능력을 확장시켰고, 현재도 다양한 종류가 개발 및 운용되고 있다. 또한 세계 군용 헬리콥터 시장에서 경쟁하려면 무장 옵션을 내놓는 것이 필수적이다. 다목적 헬리콥터 시장에서 중요한 축이 되고 있는 무장 헬리콥터에 대해서 알아보았다.

건쉽(Gunship)으로도 불리는 무장 헬리콥터(Armed Helicopter)는 다목적 헬리콥터에 무장을 장착하고, 무장 운용을 위한 장비를 추가하는 수준으로 제작된다. 이런 이유로 기존에 도입한 헬기를 쉽게 활용할 수 있고, 무장 수준에 달려 있지만 기존의 임무도 계속 수행할 수 있는 유연성을 제공한다. 전문적인 공격 헬리콥터(Attack Helicopter)는 도입에 많은 비용이 들고, 경찰과 공격용으로만 활용할 수 있어 운용 폭이 제한된다. 이런 이유로 무장 헬리콥터를 도입하여 운용하는 국가가 늘어나고 있다.

헬리콥터는 활주로가 필요 없고, 로터가 방해받지 않을 정도의 착륙 공간만 확보된다면 산악, 사막, 해변, 함선 등 다양한 공간에 이착륙할 수 있다. 헬리콥터가 실전 운용을 시작한 제2차 세계대전 후반과 한국전쟁에서는 관측, 연락, 환자수송, 수색 구난에 사용되었다. 무장 장착은 미 해병대가 헬리콥터 측면 도어에 기관총을 장착했지만, 조종사 구조시 근접한 적에 대한 제압사격용으로 한정되어 있었다.

1954년대부터 알제리에서 알제리 독립 세력과 전쟁을 벌이고 있던 프랑스군은 산악 지형에서 헬리콥터의 유용성을 절감하고 많은 수의 헬리콥터를 운용했다. 그리고 대규모 병력의 신속한 전개를 위해 병력 수송용 피아세키Piasecki H-21 또는 시콜스키Sikorsky H-34 7대 그리고 경찰과 백업을 위한 에어로스파시알Aéro spatiale 알루엣AlouetteIII 1~2대로 구성된 DIHDetachements d' Intervention Helicoptere로 불리는 헬리콥터 수송 부대Helicopter Intervention Unit를 편성하여 운영했다. 1개 DIH는 100~150명의 병력을 수송할 수 있는 능력을 지녔다.



[그림 2] 50 구경 기관총을 장착한 로디지아군 소속 알루엣 III 헬리콥터



[그림 3] 측면 도어에 화력지원용 20mm 기관포를 장착한 프랑스군 H-34 헬기

포르투갈도 1960년대 해외 작전에서 알루엣 III 헬리콥터 조종석 뒤 객실에 M3.50 구경 기관총이나 MG 1 51 20mm 기관총을 장착한 화력지원용 헬리콥터를 운용해 수송 헬리콥터와 지상의 병력에 대한 화력 지원을 담당하였다. 남아프리카 공화국과 로디지아(현 짐바브웨)도 포르투칼처럼 알루엣 III 헬리콥터에 기관총과 기관포를 장착하여 운용하였다.

미국은 알제리에서 프랑스군의 경험을 발전시켜 베트남 전쟁 동안 헬리콥터로 대규모 병력을 적 후방으로 투입하여 작전 교두보를 마련하는 ‘헬리본 Heliborne’ 작전 개념을 애용했다. 그리고, UH-1 ‘휴이 Huey’ 헬리콥터에 기관총, 로켓, 대전차미사일을 장착하여 무장 헬리콥터로 활용했다.

하지만 미 육군의 무장 헬리콥터 개발은 프랑스의 알제리 경험도 참고했지만, 내부적으로 수행된 연구에 의해 진행되었다. 미 육군은 1955년 초반부터 고정익기와 헬리콥터에 기관포나 로켓을 장착하여 대전차 공격 임무를 수행하기 위한 ‘에이블 버스터 Able Buster’ 프로젝트를 진행했지만, 실망스러운 결과에 프로젝트는 중단되었다.

하지만, 미 육군 항공학교 교장 칼 휴튼 Carl I. Hutton 준장은 헬리콥터를 사용한 화력지원 임무 가능성을

장을 운용하는 시험을 계속했고, 1958년 8월에는 SS-10 대전차 미사일도 시험 발사했다.

헬리콥터에서의 무장 운용에 긍정적인 반응을 보인 미 육군은 1962년 초반부터 2.75인치 로켓과 7.62mm 기관총이 장착된 UH-1A 헬리콥터를 베트남전쟁에 정찰용으로 운용하기 시작했다. 미 육군은 다목적 전술 수송 중대UTTCOUtility Tactical Transport Company에 배속된 UH-1A 헬리콥터 15대에 XM-37 .30구경 기관총과 2.75인치 로켓을 장착하고 1962년 10월부터 약 5개월간 무장 헬리콥터의 유용성을 평가했다. 약 1,800시간을 운용한 결과, 무장 헬리콥터의 호위를 받은 수송 헬리콥터의 피탄율이 크게 감소했다.

운용 경험을 바탕으로 1963년부터 도입된 엔진이 강화된 UH-1B부터 본격적인 무장 헬리콥터로 운용하기 시작했다. 건쉽으로 불리기 시작한 UH-1B 무장 헬리콥터는 동체 뒷부분에 X-156 유니버설 마운트Universal Mount를 장착하여 무장을 운용했다.

미 해군도 UH-1B 헬리콥터에 조종석 방탄판을 설치하고 양측면 도어에 기관총과 사수를 배치하여 하천 순찰대에 배속시켰다. 그러나 중량 증대로 기동성이 떨어지자 UH-1C로 플랫폼을 교체했다. UH-1 헬리콥터가 성능이 D형과 H형으로 개량되면서 무장 운용능력이 향상되었다. UH-1 무장 헬리콥터는 베트남 전쟁에 AH-1 코브라Cobra 공격 헬리콥터가 투입된 이후에도 많은 양이 운용되었다.



[그림 4] 베트남전 당시 2.75인치 로켓을 발사하고 있는 미 해군의 UH-1C 건쉽

미 육군은 UH-1 외에도 CH-47 치누크Chinook 대형 헬리콥터를 개량한 ACH-47A를 1966년부터 베트남에서 운용했다. 무장은 측면 무장 장착대에 M60 7.62mm 기관총, M2HB .50구경 기관총, M24A1 20mm 기관포, 2.75인치 로켓을 장착했다. 하지만, 실험적 성격으로 운용되었고 1968년까지만 운용되었다.

유럽의 나토 회원국들도 1960년부터 바르샤바 조약군의 지상군을 막기 위해 다양한 무장 헬리콥터를 도입했다. 독일 MBBMesserschmitt-Bölkow-Blohm(현 에어버스 헬리콥터 Airbus Helicopter) Bo-105, 이탈리아 아구스타Agusta(현 레오나르도 헬리콥터 Leonardo Helicopter) A-109, 영국 웨스트랜드Westland(현 레오나르도 헬리콥터) 링스Lynx, 프랑스 에어로스파시알Aérospatiale(현 에어버스 헬리콥터 Airbus Helicopter) 알루엣Alouette III와 가젤Gazelle이 대표적이다.



[그림 5] HOT 대전차 미사일을 발사하는 프랑스 육군 가젤 무장헬기

이 헬리콥터들은 각국의 요구에 따라 HOT 대전차 미사일이나 토우 대전차 미사일 4~8발을 장착하고 언덕이나 숲 뒤에서 매복 공격하는 작전을 구사했다. 유럽제 무장 헬리콥터들은 유럽 전장이 아닌 장소에서 실전을 치렀다. 1982년 벌어진 포클랜드전쟁에서 영국 해병대가 웨스트랜드Westland 스카웃Scout 헬리콥터에 SS-11 대전차미사일을 장착하고 화력지원용으로 사용했다. 영국 육군은 걸프전 동안 토우 대전차 미사일로 무장한 가젤 헬리콥터와 링스 헬리콥터를 운용하여 이라크군의 T-55 전차 등을 파괴했다.

경장갑인 다목적 헬리콥터는 비교적 느린 속도 때문에 적의 대공 사격에 취약하다. 방어력 향상을 위해 장갑판을 장착할 수 있지만, 소총탄 또는 중구경 기관총탄 정도의 방어만 가능하다. 그러나 자연 지형과 각종 장애물 뒤에 숨어 기습 공격이 가능하고 높은 기동성으로 재공격 기회를 가진 스니퍼 하려지위 스타일로 이

최근에는 대테러전, 반군퇴치, 마약 단속 등에서 운용비가 많이 드는 공격 헬리콥터 대신 다목적 헬리콥터 기반의 무장 헬리콥터를 사용하는 경우가 늘어나고 있다.

• 무장 헬리콥터 구성요소

다목적 헬리콥터를 무장 헬리콥터로 만들기 위해서는 단순히 무장을 장착하는 것으로 끝나지 않는다. 운용할 수 있는 무기의 종류가 늘어나면서 운용을 위한 장비가 추가되고, 헬리콥터를 위협하는 무기가 발전하면서 방어에 필요한 생존 장비도 늘어나는 추세다.



[그림 6] 무장 헬리콥터에는 무장 외에 운용에 필요한 장비도 필요하다

초기 무장 헬리콥터는 조종석 후방 객실에서 사수가 기관총이나 기관포를 운용했기 때문에 조종사 입장에서는 무장 운용에 관여할 일이 거의 없었다. 하지만, 이런 경우는 표적을 전방에 두고 화력을 집중하여 파괴

ht이 달려 있었고, 부조종석 앞에는 M60 기관총 또는 미니건 조준과 발사에 필요한 전용 광학 조준/발사 장비가 달려 있었다. 조종사들은 조준경을 사용하여 목표에 대한 탄착 정밀도를 높였다.

SIGHT, REFLEX,
HELICOPTER: XM60
ELEVATION SETTINGS

RANGE (M)	ALTITUDE (FEET)		
	N.O.E.	1500	2500
	ELEV SET.		
500	15		
1000	0	10	20
1500	-25	-15	-5
2000	-15	-20	-10
2500		-30	-20
3000		-35	-30
3500		-45	-40

무장 헬리콥터의 기본 무장은 기관총 또는 기관포다. 기관총은 총탄과 포드Pod식 또는 벨트 급탄Belt Feed식으로 운용된다. 포드식의 경우 내장된 기관총탄 또는 기관포탄이 적지만, 기체 내부 공간을 사용할 수 있다. 벨트 급탄식 기관총이나 기관포는 객실에 탄약통이 있고 벨트를 통해 무장까지 연결된다. 많은 탄약을 적재할 수 있지만, 객실 공간을 차지하게 된다.

대전차 미사일은 전차 사냥 외에도 강화 진지 공격 등 다양한 임무를 위해 사용된다. 하지만, 미사일의 유도 방식에 따라 필요한 장비가 달라진다. 프랑스가 알제리에서 무장 헬리콥터에 운용한 SS-10 등의 1세대 대전차 미사일은 수동 시선유도 방식MCLOSManual Command To Line Of Sight을 사용한다. 미국도 이 미사일을 제너럴 일렉트릭GEGeneral Electric에서 AGM-22라는 이름으로 면허 생산했다. 이 미사일은 부조종사가 육안으로 목표를 확인하고 조준기를 이용하여 유도한다.

이후 유선 반자동 시선유도SACLOSSemi-Automatic Command to Line Of Sight 방식의 BGM-71 토우 대전차 미사일 또는 HOT 대전차 미사일을 운영하게 되면서 기수 하단 또는 조종석 상단에 부조종사가 사수 역할을 할 수 있도록 광학식 조준기가 장착되었다.



[그림 8] 토우 대전차 미사일 운용을 위해 조준장비를 장착한 A109BA

어진다.

로켓탄 운용은 무유도나 유도냐에 따라 달라진다. 무유도 로켓의 경우 광학식 조준기를 사용하여 조준되지만, 유도 로켓의 경우 레이저 유도 대전차 미사일과 동일한 방식으로 운용된다.

이 밖에도 다양한 무기가 시험되었다. 베트남 전쟁 당시 미 육군은 OH-13 헬리콥터에서 소형 네이팜Napalm 탄을 투하하는 시험을 실시했었고, CH-47 대형 수송 헬리콥터를 사용하여 최루분말이 채워진 XM920이라는 실험용 폭탄을 투하했다.

UH-1 헬리콥터를 사용하여 60mm 또는 81mm 박격포탄을 공중에서 투하하기도 했다. 또한 착륙 지점을 확보하기 위해 CH-54 헬리콥터에서 M121 10,000 파운드 폭탄과 BLU-82/B 15,000 파운드 폭탄을 투하하기도 했다.



[그림 9] 조종과 무장 운용을 위한 조종사용 HMSD. 사진은 LAH에 도입될 탈레스의 스콜피언 HMSD

과거에는 무장 운용을 위해 전용 장비를 장착했지만, 최근에는 디지털화된 항전장비에 통합할 수 있는 ‘공통 임무 컴퓨터Common Mission Computer’를 사용한 모듈식 개발이 이루어지고 있다. 대표적인 업체는 유럽의 에어버스 헬리콥터로 2016년 3월, HForce GWSGeneric Weapon System라는 모듈식 무장 시스템을 선보였다. 에어버스 헬리콥터 관계자는 HForce GWS가 민간 헬리콥터에 쉽게 통합하여 군사용 헬리콥터로 전환할 수 있는 능력을 지녔다고 밝혔다.

동일한 헬리콥터라도 각국에서 운용하고 있는 모델들의 차이가 있기 때문에, 동일한 성능의 무장 헬리콥터로 업그레이드하는데도 많은 차이가 있다. 구형 기종의 경우 항전장비에 많은 개량이 필요하다. 이런 문제로 인해 고객에게 맞는 무장 능력을 제공하기 위해서 단계별 솔루션이 필요하다.

• 세계의 신형 무장헬기들

◆ 미 국

미국은 베트남 전쟁 중반부터 무장과 방어력이 강화된 공격 헬리콥터를 도입했지만, 무장 헬리콥터에서 완전히 손을 뗀 것은 아니었다. 미 육군은 1969년부터 OH-58 카이오와 위리어Kiowa Warrior라는 경경찰 헬리콥터를 운용했으며, M134 7.62mm 미니건, 2.75인치 로켓 발사관, AGM-114 헬파이어 미사일로 무장하고 있었다. 하지만, 미 육군의 항공전력 개편 프로그램에 따라 2017년 퇴역했다.

그러나 벨, 보잉, MD 헬리콥터, 시콜스키 등 미국 헬리콥터 제작용체들이 다양한 무장 헬리콥터를 시장에 제안하고 있다. 맥도넬 더글라스(McDonnell Douglas, 현 보잉)는 1976년 MD 500 헬리콥터를 기반으로 500MD 디펜더Defender라는 무장 헬리콥터를 개발했다. 맥도넬 더글라스의 민수용 헬리콥터 라인을 인수한 MD 헬리콥터는 MD530, MD540과 같은 개량형을 기반으로 무장 헬리콥터 신제품을 시장에 제안하였다.

1997년 맥도넬 더글라스를 인수한 보잉은 MD 500 헬리콥터를 기반으로 리틀 버드Little Birds로 불리는 AH-6와 MH-6 계열 헬리콥터를 생산하고 있다. 두 모델 모두 특수전 병력수송과 화력지원 임무를 함께 수행할 수 있지만, AH-6와 AH-6S는 화력지원용으로만 운용한다.



[그림 10] 보잉의 AH-6 리틀버드 무장 헬리콥터

시콜스키는 미국과 많은 국가에서 중형 헬리콥터로 사용되는 UH-60 블랙호크Black Hawk를 무장 헬리콥터로 개량하기 위한 제안을 하고 있다. 무장형 블랙호크 개발 노력은 1990년대 말부터 진행되었다. 당시 H-60 암드 헬리콥터 프로그램Armed Helicopter Program으로 불렸으며, 미 공군 HH-60 구조 헬리콥터와 미 해군 SH-60B 해상 작전 헬리콥터의 작전 수행 능력을 향상시키기 위해 추진하였다.

최근 UH-60M 블랙호크를 기반으로 하는 ‘배틀 호크Battle Hawk’로 불리는 신형 무장 헬리콥터가 최신 시험을 완료했다. 2018년 2월, 시코르스키는 6년간에 걸친 UH-60M 블랙호크 기반용 무장 키트kit 개발과 인증을 끝냈다. 개발은 2011년 아랍에미리트가 UH-60M 헬리콥터에 장착할 무장 키트 개발 발주로 시작하였다.



[그림 11] 시코르스키의 배틀호크 무장 헬리콥터

인증 과정에는 애리조나주 유마Yuma 시험장에서 실시한 실사격 시험도 포함되었다. 신형 무장 헬리콥터

한 전자광학 센서 터렛이 장착되며, 여기서 수집된 정보는 헬멧 장착 조준 시연기HMSDHelmet-Mounted Sighting Display로 전달된다.

시콜스키는 고객들에게 배틀 호크 옵션을 3단계로 제안하고 있다.

레벨1은 UH-60L/S-70A에 적용할 수 있는 구성으로, 기수 아래 감시용 전자광학 터렛을 장착하고, 동체 후방 측면에 기관총과 무유도 로켓을 장착하는 수준이다.

레벨2는 토우나 헬파이어 같은 대전차 미사일과 레이저 유도 로켓을 운용할 수 있도록 레이저 목표 지시 기능이 있는 AN/AAQ-22E 브라이트 스타BRITE Star II 또는 L-3 웨스캠WESCAM MX-15Di 전자광학 센서 터렛을 장착하는 수준이다. 레벨2로 개조된 헬리콥터는 최대 11명의 병력을 탑승시킬 수 있는 능력을 유지한다.

마지막 레벨3은 레벨2 구성에 기수 아래 180도 회전이 가능한 기관포를 장착한다. 이 경우 기관포탄이 객실에 적재되기 때문에 병력 수송은 불가능하다.

◆ 유럽

유럽의 나토 회원국들은 오래전부터 대전차 미사일로 무장한 무장 헬리콥터들을 운용해 왔다. 현재는 에어버스 헬리콥터(구 Eurocopter)와 레오나르도 헬리콥터(구 Agusta Westland)가 자신들의 제품을 무장시켜 시장에 선보이고 있다.

에어버스 헬리콥터는 기종마다 개별적으로 이루어지던 무장 헬리콥터 개발을 통합하기 위해 모듈식 개발 방식을 채택한 HForce GWS를 내놓았다. HForce GWS는 헬리콥터에서 12.7mm 중기관총 포드, 20mm 기관포 포드, 공대지 및 공대공 미사일, 그리고 68mm와 70mm 무유도 및 유도 로켓을 운용하기 위해 전자광학 센서, 조종사용 헬멧 장착 조준 시연기 등을 장착하고, 항전장비에 록웰 콜린스 독일RCDRockwell Collins Deutschland의 MC-4212 다목적 컴퓨터GPC General Purpose Computer를 통합한다.

HForce GWS는 고객의 다양한 요구에 응할 수 있도록 옵션을 제공하고 있다.

옵션0는 HForce 장착을 위한 준비 상태로 개조를 위한 부품 교체 단계다.

옵션1은 조종사용 HMSD에 12.7mm 기관총, 20mm 기관포, 그리고 70mm 로켓을 통합하는 단계다.

옵션2는 조종사 2명 모두 HMSD를 적용하고 전자광학 센서를 장착하며 옵션1에 적용된 무기가 적용된다.

옵션3은 옵션2에 대전차 미사일, 레이저 유도로켓 등을 통합하는 최종 구성이다.

에어버스 헬리콥터는 2016년 6월, H225M 헬기에서 12.7mm 기관총, 20mm 기관포 그리고 70mm 로켓을 발사한 첫 무장 발사를 시작으로, 2017년 12월 초에는 L3 웨스캠Wescam의 MX-15D 전자광학 시스템을 장착한 H145M 헬리콥터에서 탈레스Thales FZ275 레이저 유도 로켓 발사 시험에 성공하는 등 플랫폼별로 무장 운용 시험을 계속 진행하고 있다. H125M, H145M, 그리고 H225M의 세 가지 기체에 맞는 HForce GWS를 개발 및 시험하고 있다.



[그림 12] 에어버스 헬리콥터의 HForce GWS가 적용될 H125M, H145M, 그리고 H225M 헬리콥터

이탈리아 레오나르도 헬리콥터는 AW159 와일드캣Wild Cat 헬기를 육군용 무장 헬리콥터로 제안하고 있다. AW159의 전신인 링스(Lynx) 헬리콥터도 영국 육군에서 수송 및 무장 헬리콥터로 운용하였다. AW159는 해상작전 헬리콥터에서 다양한 무장 운용을 증명했다.



[그림 13] 필리핀이 도입한 레오나르도 헬리콥터 AW109 무장 헬리콥터

레오나르도 헬리콥터는 AW109, AW139, AW149, AW169 헬리콥터, 그리고 폴란드 자회사인 PZL-스위드니크Swidnik은 W-3PL 글루스젝Gluszec에 무장을 장착하여 판매하고 있지만, 에어버스 헬리콥터의 HForce와 유사한 모듈식 체계는 없다.

◆ 러시아

러시아는 1960년대부터 무장 헬리콥터를 개발했고, 밀Mil Mi-8 헬리콥터에 로켓발사대를 장착하여 운용했다. Mi-8 헬리콥터의 후속으로 개발된 Mi-17도 Mi-8의 무장 능력을 이어받았지만, 유도무기 운용 능력을 부여받지 못했다. 카모프Kamov도 Ka-60 헬리콥터에 로켓탄과 기관총 포드를 장착할 수 있다고 선전하고 있다.



[그림 14] 러시아의 Mi-17 무장 헬리콥터

◆ 중 국

중국은 프랑스 유로콥터의 AS365 돌핀Dauphin 헬리콥터를 하얼빈 항공기 제작사Harbin Aircraft Manufacturing Corporation에서 면허 생산한 Z-9 헬리콥터의 무장형인 WZ-9을 1987년부터 운용하고 있다. Z-9W 무장 헬리콥터는 조종석 위에 광학 센서가 달려 있고, 동체 측면에 무장 장착대가 달려 있다.



[그림 15] 중국 육군 항공대의 Z-9WA 무장 헬리콥터

개량형인 Z-9WA는 기수 아래 전자광학 적외선(EO/IR) 센서 터렛이 장착되어 있어 야간 작전 능력이 개선되었다. 조종사는 중국제 헬멧 시연기로 무장을 운용할 수 있다. 무장은 ADK-10 공대지 미사일, HJ-10 대전차미사일, TY-90 공대공 미사일 등을 운용할 수 있다.

◆ 이스라엘

이스라엘은 2007년부터 2009년까지 공군이 보유한 S-70A-55 블랙호크 헬리콥터를 무장 헬리콥터로 개량하기 위한 연구를 진행했다. 이 작업에는 이스라엘의 엘빗 시스템Elbit system, 라파엘Rafael, 그리고 프랑스의 넥스터Nexter가 참여했고 기체 개발사인 시콜스키도 참여했다. LvL-3로 불린 기술실증기는 조종석에 엘빗의 무기 관리 시스템과 ANVIS-HUD 헬멧 시연기가 통합하였다.



[그림 16] 이스라엘이 자체적으로 개량한 S-70A 기반 무장 헬리콥터

무장은 엘빗/ATK의 GATR-L 레이저 유도 70mm 로켓, 라파엘의 스파이크Spike-ER 광학유도 대전차미사일, 그리고 동체 아래에 넥스터의 20mm 기관포가 장착되었다. 시코르스키는 엘빗 그리고 라파엘과 함께 이 구성의 무장 헬리콥터를 세계에 마케팅하고 있다.

◆ 인도

인도는 자체 개발한 드루브Drhv 헬리콥터를 기반으로 ALH-WSIAdvanced Light Helicopter-Weapon Systems Integrated로 불리는 루드라Rudra 무장 헬리콥터를 개발했다. 2012년 후반 초기운용능력IOCInitial Operational Clearance을 획득했고, 2013년 2월 인도 육군에 2대가 처음으로 납품되었다.



[그림 17] 인도가 드루브 헬리콥터를 기반으로 개발한 루드라 무장 헬리콥터

루드라 무장 헬리콥터는 Mk. III와 Mk. IV의 두 가지 모델이 있지만, 무장은 Mk. IV만 장착한다. 무장은 기수 아래 프랑스 넥스터 20mm 기관포가 장착되며, 기체 측면 무장 장착대에 70mm 로켓, 프랑스 MDBA 미스트랄Mistral 공대공 미사일, 인도가 개발한 헬기 발사형 나그Nag 대전차미사일이 채용되었다.

루드라 무장 헬리콥터는 공격 헬리콥터에 버금가는 방어 장비를 탑재했으며, 사브SAAB의 통합 방어장비 DASIntegrated Defensive Aids Suite, 레이더 경보수신기(RWR), IR 재머, 그리고 플레어와 채프 발사대를 갖추고 있다.

◆ 남아프리카 공화국

남아프리카 공화국은 자체 생산한 다목적 헬리콥터가 없기 때문에 개량 사업에 주력하고 있다. 남아프리카 공화국의 파라마운트Paramount 그룹은 2011년 이라크와 자회사인 ATEAdvanced Technologies and Engineering가 개발한 SAWSSStand-Alone Weapon System 시스템을 장착한 EC635(현 H135M) 헬리콥터 26대를 납품하는 계약을 맺었다.

파라마운트 그룹은 ATEC를 업그레이드한 FLASH Flexible Light Armed System for Helicopters 시스템을 개발했으며, 2018년 1월 말, H135M 헬리콥터에 장착하고 익명의 중동 고객에서 납품했다고 발표했다.



[그림 18] 남아공 파라마운트 그룹의 FLASH 무장 헬리콥터 패키지

FLASH 업그레이드 패키지는 HMSD와 운용 컴퓨터, 임무 컴퓨터 무장 연결부, GPS 수신기, 무기 통제 패널, 비디오 녹화기, 전자광학/적외선(EO/IR) 센서 터렛으로 구성된다. 운용 가능한 무기는 12.7mm 기관총 포드, 70mm 로켓탄 발사기, 20mm 기관포, 대전차 미사일이 있다.

파라마운트 그룹은 FLASH 업그레이드가 적용될 수 있는 플랫폼으로 에어버스 헬리콥터 AS350/550, 벨 벨-212, 밀 설계국 Mi-17 Hip, 그리고 아구스타웨스트랜드의 AW109가 있다고 밝혔다.

이상으로 무장 헬리콥터의 역사와 구성, 그리고 세계 각국의 무장 헬리콥터를 알아보았다. 우리나라도 2014년부터 한국형 소형 무장 헬리콥터 LAH(Light Armed Helicopter) 사업을 시작했다. LAH는 2017년 12월부터 시제 1호기 조립에 착수했고, 2018년 말에 출고될 예정이다. LAH는 수출 시장도 노리고 있는 만큼 세계 무장 헬리콥터 도입 경향을 면밀하게 살피고 진출 전략을 세울 필요가 있다.

또한 무장 헬리콥터는 헬리콥터 플랫폼 외에도 임무 컴퓨터와 무장까지 포함하는 통합 솔루션이기 때문에

대표 이미지



목록

댓글

4

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 절대독종 (112.175.xxx.xxx)

2018-05-27 13:44:22

LAH가 이래저래 좋은 소리는 못 듣고 있지만, 우리나라에 절실한 사업이라 생각되네요. 일단 잔고장 없이 튼튼한 놈으로다가 개발 완료시켜놓고 나중에 살살 개조 들어가 우리나라 오리지널 개조 무장 헬기가 됐으면 하는 바람입니다. 그걸 바탕으로 아예 공격 전용으로 만들어도 괜찮을 수준으로 됐으면 좋겠지만, 그땐 아예 공격헬기 입찰시켜서 개조 양산 들어가겠쥬. 헬기는 워낙 많고, 우리나라 헬기 개조, 개발 수준도 올랐으니 직접 개발하는 것보다 이미 있는 걸 들여와 개조하는 게 돈이 덜 들어가겠쥬.

그래도 우리나라 오리지널 군용 헬기가 존재했으면 하는 바람이 존재하네요. 기존 것들을 개조하고 개조해서라도 딱 하니 만들어서 잘 굴렸으면 하는 바람이 한 편 구석에 남아있네요. ㅎㅎ 그냥 밀리로써의 아쉬움인 거겠쥬.

2



마수러 (112.175.xxx.xxx)

2018-07-21 04:45:28

마린온추락으로 물건너간거지 우리는 ㅎㅎ 그래도 고집한다면 재앙을 맞을거다
러시아나 레오나르도와 손잡고 만들던가 해야할듯

0



절대독종 (112.175.xxx.xxx)

2018-05-27 13:44:22

LAH가 이래저래 좋은 소리는 못 듣고 있지만, 우리나라에 절실한 사업이라 생각되네요. 일단 잔고장 없이 튼튼한 놈으로다가 개발 완료시켜놓고 나중에 살살 개조 들어가 우리나라 오리지널 개조 무장 헬기가 됐으면 하는 바람입니다. 그걸 바탕으로 아예 공격 전용으로 만들어도 괜찮을 수준으로 됐으면 좋겠지만, 그땐

그래도 우리나라 오리지널 군용 헬기가 존재했으면 하는 바람이 존재하네요. 기존 것들을 개조하고 개조해
서라도 딱 하니 만들어서 잘 굴렸으면 하는 바람이 한 편 구석에 남아있네요. ㅎㅎ 그냥 밀리로써의 아쉬움
인 거겠죠.

2



706sfc (112.175.xxx.xxx)

2018-05-13 15:04:18

ㅋㅋㅋ 지구상 모든 나라가 저런 무기를 사용한다고 해도 우리가 저런거 사용하면 당장 욕부터 먹어요.
방탄이 되니마니 똥별이 어찌니 전문 공격헬기가 아니라니 쓸모없다느니...
지금도 소형무장헬기사업에 얼마나 많은 욕을 먹고 잇는데요.
암드호크가 우리나라에 제시됐을때 딱 좋았는데,,,

0



코삭 (112.175.xxx.xxx)

2018-05-13 07:37:49

화력덕후 배틀호크.....돈이 왜수다

0

<< < 1 > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

